

ETHOLYS — Arquitectura de Productos y Soluciones v2.0

Fábrica de Soluciones | Laboratorio de I+D+i
Última actualización: Marzo 2026

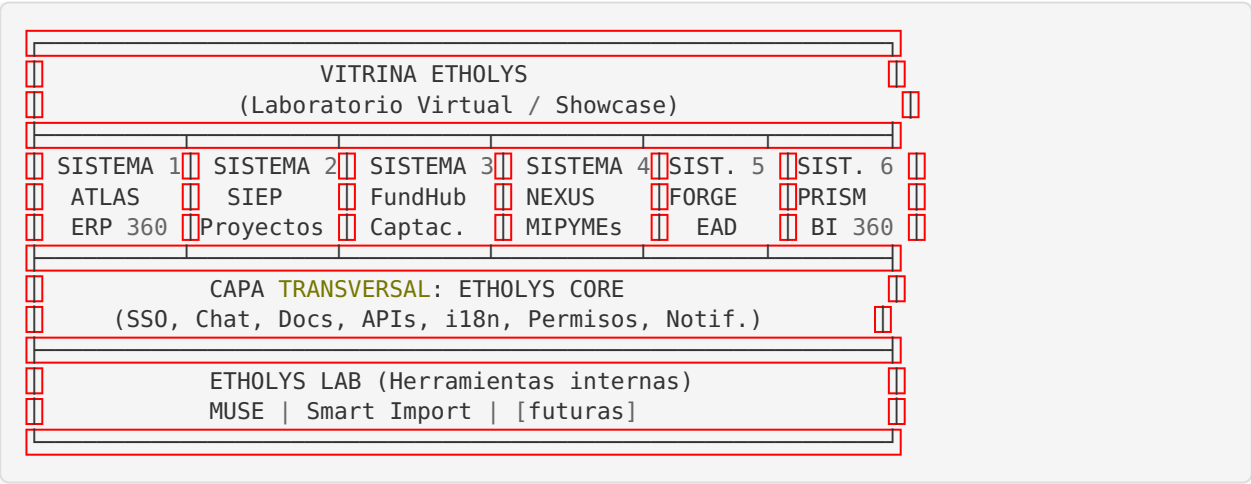
1. Visión General del Ecosistema

ETHOLYS opera como un holding de propiedad intelectual que diseña, desarrolla y licencia soluciones integradas (software + hardware + metodologías). El ecosistema se compone de **6 sistemas independientes + 1 capa transversal + 1 laboratorio interno**.

Principios Fundamentales

- 1. **Independencia total:** Cada sistema se vende y funciona por separado. Ninguno es obligatorio.
- 2. **Integración nativa:** Cuando un cliente contrata más de un sistema, los datos se cruzan sin duplicar información.
- 3. **Base de datos compartida:** Misma DB con visibilidad por licencia. No APIs entre sistemas — queries directas.
- 4. **Core incluido:** Toda contratación incluye la capa transversal (SSO, Chat, Docs, i18n).
- 5. **Multi-sector:** Los sistemas no están limitados a un sector. Sirven para rural, urbano, industrial, servicios.

Mapa de Sistemas



Modelo de Licenciamiento por Empresa

```
Company → licensedSystems: ["ATLAS", "SIEP", "FUNDHUB"]
```

El Hub y la UI se arman dinámicamente según los sistemas contratados.

2. Experiencia Visual: Hub + Navegación Cruzada (Camino 3)

Concepto

- El **Hub** es el punto de entrada (menú principal con tarjetas de sistemas activos)
- Cada sistema tiene su **propio layout y colores sutilmente distintos**
- Cuando hay integración, aparecen **puentes contextuales** (widgets de datos de otros sistemas)
- El usuario siente que son productos distintos pero que “se hablan”

Ejemplo: ONG con ATLAS + SIEP + PRISM

1. **Hub:** Ve 3 tarjetas activas + las demás en “contratar”
2. **En SIEP:** Sidebar de proyectos. Widget “Finanzas del proyecto” → datos de ATLAS (si lo tiene contratado). Si no → no aparece o dice “Activa ATLAS para ver finanzas integradas”
3. **En PRISM:** Dashboards cruzando datos de SIEP + ATLAS
4. **Chat:** Aparece siempre, en todos lados (es de Core)

Puentes Contextuales entre Sistemas

Desde	Hacia	Puente
SIEP	ATLAS	Widget de finanzas del proyecto
ATLAS	SIEP	Link “Ver proyecto en SIEP”
PRISM	Todos	Datos de cualquier sistema contratado
FUNDHUB	SIEP	“Proyecto aprobado → Crear en SIEP”
NEXUS	ATLAS	Diagnóstico usa datos financieros reales
NEXUS	FUNDHUB	Necesita crédito → buscar fondos automáticamente
NEXUS	PRISM	Indicadores de progreso de la MIPYME
ATLAS	FUNDHUB	Planificación de inversión → buscar fondos

3. Los 6 Sistemas — Detalle

SISTEMA 1: ATLAS — ERP 360°

Sistema de Gestión Institucional y Empresarial

ERP puro para administrar la empresa/institución. NO incluye gestión de proyectos de cooperación (eso es SIEP).

Problema que resuelve: Las organizaciones gastan fortunas en múltiples herramientas desconectadas para contabilidad, RRHH, facturación, inventario.

Módulos

#	Módulo	Descripción	Tipo	Estado
1.1	Gestión Financiera y Contable	DRE, cashflow multimonedada, cuentas por pagar/cobrar	Core	✓ Construido (finanzas, transacciones, categorías dinámicas, forecast vs ejecución)
1.2	Facturación y Tesorería	Facturas (receivable/payable/credit/debit notes), PDF, estados	Core	✓ Construido
1.3	Recursos Humanos y Nómina	Empleados, contratos, solicitudes de licencia	Core	✓ Construido (HR, contratos)
1.4	Compras y Proveedores	Pedidos, evaluación de proveedores (5 criterios), órdenes de compra	Core	✓ Construido
1.5	Inventario y Productos	Stock, movimientos, productos, alertas de bajo stock	Core	✓ Construido
1.6	Gestión de Clientes	CRM básico, interacciones, historial	Core	✓ Construido
1.7	Tareas Internas	Kanban, lista, recurrentes, templates, dependencias, time tracking	Core	✓ Construido
1.8	Planificación Empresarial (Técnica)	Cronograma operativo, planificación de actividades de la empresa	Core	☐ Por construir

#	Módulo	Descripción	Tipo	Estado
1.9	Presupuesto y Ejecución Presupuestal	Presupuesto anual/trimestral/mensual, ejecución vs planificado, por área/categoría	Core	☐ Por construir
1.10	Planificación de Inversiones	Planificar inversiones + IA sugiere inversiones según datos. Conexión a FUNDHUB para financiamiento	Core	☐ Por construir
1.11	Calculadora Empresarial	Herramienta de cálculo integrada	Core	☒ Construido
1.12	Dashboard Operativo	KPIs consolidados de toda la empresa	Core	☒ Construido
1.13	Reportes y Exportación	Reportes PDF, exportación de datos	Core	☒ Construido
1.14	Configuración y Roles	Gestión de usuarios, roles personalizados, multi-empresa	Core	☒ Construido
1.15	Gobernanza y Compliance	Auditoría, aprobaciones digitales, ESG	Add-on	☐ Por construir
1.16	Gestión Jurídica	Contratos, licencias, PI	Add-on	☐ Por construir
1.17	Gestión de Contenido	Briefings, banco de contenidos, identidad visual	Add-on	☐ Por construir

Público: Instituciones, ONGs administrativas, cooperativas, MIPYMEs, universidades.

Nota sobre redistribución pendiente: Los módulos de proyectos, portafolio, stakeholders, milestones, riesgos, KPIs de proyecto y miembros de proyecto actualmente están en ATLAS pero deben migrar a SIEP.

SISTEMA 2: SIEP — Sistema Inteligente de Ejecución e Innovación de Proyectos

Plataforma de Ejecución e Innovación de Proyectos

Gestión completa de proyectos de cooperación, innovación y desarrollo. No es un gestor de tareas internas (eso es ATLAS).

Problema que resuelve: Las instituciones ejecutoras pierden meses diseñando proyectos, no acceden a bancos de soluciones, y la ejecución se desvía sin alertas.

Módulos

#	Módulo	Descripción	Tipo	Estado
2.1	Gestión de Proyectos	Portfolio multi-proyecto, Gantt, Kanban, marco lógico, multi-moneda, multi-país	Core	⚠ Construido (vive en ATLAS, pendiente de migrar)
2.2	Dashboard de Portafolio	KPIs agregados, filtros, visualización de estado	Core	⚠ Construido (vive en ATLAS, pendiente de migrar)
2.3	Stakeholders y Alianzas	Pipeline de alianzas, CRM institucional, interacciones	Core	⚠ Construido (vive en ATLAS, pendiente de migrar)
2.4	Milestones, Objetivos e Indicadores	Seguimiento de hitos, objetivos, entregables, KPIs de proyecto	Core	⚠ Construido (vive en ATLAS, pendiente de migrar)
2.5	Gestión de Riesgos	Registro, clasificación, mitigación	Core	⚠ Construido (vive en ATLAS, pendiente de migrar)
2.6	Miembros de Proyecto y Consultores	Equipo, roles, acceso para consultores externos	Core	⚠ Construido parcial (pendiente de migrar)
2.7	IA Project Designer	Concepción automatizada: IA genera borradores de proyectos	Core	☐ Por construir
2.8	Ejecución y Monitoreo Técnico	Registro de campo, actividades, evidencias, IA detecta desvíos	Core	☐ Por construir
2.9		Catálogo de tecnologías	Core	☐ Por construir

#	Módulo	Descripción	Tipo	Estado
	Banco de Soluciones Tecnológicas	probadas con fichas técnicas		
2.10	Marketplace de Proveedores Técnicos	Conexión con fabricantes, consultores. IA recomienda	Add-on	☐ Por construir
2.11	IA de Apoyo Técnico	Genera textos, reportes, cálculos, diagramas	Core	☐ Por construir
2.12	Relación Donante-Ejecutor	Subgrants, reportes al formato del donante, acceso restringido para donantes	Core	☐ Por construir
2.13	Smart Import (Add-on pago)	Subir documento del donante → IA extrae y pre-llena proyecto	Add-on Premium	☐ Por construir
2.14	Laboratorio Virtual	Co-creación, prototipado digital	Add-on Premium	☐ Por construir
2.15	Gestión de PI	Registro de innovaciones, patentes	Add-on	☐ Por construir
2.16	Integración IoT	Datos de sensores en tiempo real	Add-on Premium	☐ Por construir

Público: Instituciones ejecutoras, centros de I+D, incubadoras, cooperativas, multilaterales.

SISTEMA 3: FUNDHUB — Motor Global de Captación de Recursos

IA para Encontrar, Analizar y Ganar Financiamiento

No es solo para proyectos de cooperación — también créditos, inversores de impacto, fondos concursables para MIPYMEs.

Problema que resuelve: Las organizaciones pierden millones en oportunidades porque no las encuentran a tiempo, no evalúan elegibilidad, y gastan semanas redactando propuestas.

Módulos

#	Módulo	Descripción	Tipo	Estado
3.1	Búsqueda Global Automatizada	Rastreo diario de convocatorias por tema, región, sector, monto	Core	☐ Por construir
3.2	Repositorio de Instituciones y Fondos	Base curada de agencias, fundaciones, bancos de desarrollo	Core	☐ Por construir
3.3	IA de Compatibilidad (Matching)	Cruza perfil institucional con requisitos, ranking de probabilidad	Core	☐ Por construir
3.4	Asistente de Redacción	IA que redacta secciones, adapta lenguaje al formato del donante	Core	☐ Por construir
3.5	Gestión de Postulaciones	Pipeline de postulaciones: estado, plazos, documentos, responsables	Core	☐ Por construir
3.6	Buscador de Aliados	IA sugiere organizaciones complementarias para consorcios	Add-on	☐ Por construir
3.7	Gestión Post-Aprobación	Reportes adaptados al formato de cada donante	Add-on	☐ Por construir
3.8	BI de Tendencias de Financiamiento	Análisis sectorial y geográfico de flujos de fondos	Add-on	☐ Por construir
3.9	API Multilateral	Conexión directa con plataformas	Add-on Premium	☐ Por construir

#	Módulo	Descripción	Tipo	Estado
		(ONU, BID, UE, FAO)		
3.10	Buscador de Crédito para MIPYMEs	Microfinanzas, crédito productivo, fondos concursables	Core	☐ Por construir

Puentes: SIEP (proyecto aprobado → crear en SIEP), ATLAS (inversión planificada → buscar fondos), NEXUS (MIPYME necesita crédito → FUNDHUB busca).

Público: ONGs, consultoras de fundraising, universidades, agencias de cooperación, MIPYMEs.

SISTEMA 4: NEXUS — Plataforma Inteligente de Desarrollo MIPYMEs

IA para el Desarrollo Empresarial Sostenible

 NO limitado a rural/agroindustria. Sirve para MIPYMEs de TODOS los sectores: alimenticio, rural, transporte, servicios, comercio, manufactura, etc.

Problema que resuelve: Las MIPYMEs operan a ciegas, no tienen herramientas adaptadas, no acceden a digitalización ni mercados formales.

Módulos

#	Módulo	Descripción	Tipo	Estado
4.1	Diagnóstico 360° Inteligente	Evaluación de gestión, producción, marketing, innovación, sostenibilidad	Core	☐ Por construir
4.2	Ruta de Desarrollo Personalizada	Plan automático de acciones según diagnóstico	Core	☐ Por construir
4.3	Plan y Modelo de Negocios	IA construye plan de negocios y Canvas	Core	☐ Por construir
4.4	Mapa de Digitalización	Ruta para digitalizarse: etapas, herramientas, costos	Add-on	☐ Por construir
4.5	Mapa de Modelos Productivos Sostenibles	Ruta de adaptación a producción sostenible	Add-on	☐ Por construir
4.6	Mapa de Industrialización	BPM, HACCP, permisos, seguridad alimentaria	Add-on	☐ Por construir
4.7	ERP Simplificado para MIPYMEs	Finanzas básicas, stock, ventas, proveedores	Core	☐ Por construir
4.8	Marketing Digital Automatizado	IA genera identidad visual, gestión de redes	Add-on	☐ Por construir
4.9	Gestión de Producción Multi-sector	Automatización, gestión de datos, previsibilidad, trazabilidad. Adaptable a: alimenticio, rural, transporte, manufactura, servicios	Core	☐ Por construir

#	Módulo	Descripción	Tipo	Estado
4.10	Trazabilidad Productiva	Seguimiento origen → consumidor final	Add-on Premium	☐ Por construir
4.11	Canastas Inteligentes	Venta de canastas frescas por membresía	Add-on	☐ Por construir
4.12	Billetera Digital	Recibir pagos, captación de recursos	Add-on Premium	☐ Por construir
4.13	Recomendador de Crédito	IA conecta con microfinanzas y fondos (→ FUNDHUB)	Add-on	☐ Por construir
4.14	Asistencia Técnica Híbrida (IA + Humano)	Acompañamiento digital + campo, videollamadas, visitas	Core	☐ Por construir
4.15	Asesoría Empresarial Híbrida	Consultoría donde IA prepara análisis, asesor valida	Core	☐ Por construir
4.16	Inteligencia Productiva	Eficiencia, rendimiento, condiciones, costos, alertas predictivas, IoT	Add-on Premium	☐ Por construir
4.17	Gestión Agrícola/Productiva Integral	Planificación de producción, calendario, insumos, parcelas, riego	Core	☐ Por construir

Puentes: ATLAS (datos financieros reales para diagnóstico, ATLAS como solución a problemas de gestión), FUNDHUB (crédito/financiamiento), PRISM (indicadores de progreso).

Público: MIPYMEs de TODOS los sectores, cooperativas, programas gubernamentales, ONGs, incubadoras.

SISTEMA 5: FORGE — Ambiente Educativo y de Conexiones

Plataforma EAD + Rodadas de Negocio + Knowledge Hub

Problema que resuelve: Los emprendedores no acceden a formación de calidad, las plataformas EAD son complejas, no existen espacios digitales de networking adaptados.

Módulos

#	Módulo	Descripción	Tipo	Estado
5.1	Plataforma EAD Completa	Cursos, trilhaas, evaluaciones, certificados, foros	Core	☐ Por construir
5.2	Gestión Académica	Profesores, alumnos, turmas, frecuencia, reportes	Core	☐ Por construir
5.3	Webinars y Lives	Transmisiones, grabaciones, reportes de participación	Core	☐ Por construir
5.4	Rodadas de Negocios Virtuales	Matchmaking, agendas, salas de pitch, reuniones B2B	Add-on	☐ Por construir
5.5	Knowledge Hub	Biblioteca de metodologías, estudios y buenas prácticas	Add-on	☐ Por construir
5.6	Marketplace Educativa	Mentorías, servicios y cursos pagos de terceros	Add-on	☐ Por construir
5.7	Gamificación y Learning Analytics	Rankings, badges, niveles, reportes de impacto	Add-on	☐ Por construir
5.8	Integración WhatsApp/Jitsi	Acceso vía WhatsApp, videollamadas integradas	Add-on Premium	☐ Por construir
5.9	Certificación Verificable	Autenticación de certificados	Add-on	☐ Por construir

Público: Instituciones, universidades, programas de formación, emprendedores.

SISTEMA 6: PRISM — Panel Ejecutivo y BI Institucional

Inteligencia de Datos 360° con IA Predictiva

No es solo dashboards internos — cruza datos propios + fuentes externas de internet para generar inteligencia real.

Problema que resuelve: Los directivos toman decisiones con información fragmentada. Necesitan un sistema que no solo reporte sino que cruce información interna con datos del mercado y genere inteligencia accionable.

Módulos

#	Módulo	Descripción	Tipo	Estado
6.1	Dashboards Interactivos	Financieros, operacionales, productivos — en tiempo real	Core	☐ Por construir
6.2	Indicadores ESG y de Impacto	ODS, SDG, GRI — reportes ambientales, sociales, gobernanza	Add-on	☐ Por construir
6.3	Panel de Gobernanza	Auditoría, aprobaciones, trazabilidad de decisiones	Add-on	☐ Por construir
6.4	Análisis Predictivo con IA	Proyecciones, detección de riesgos, oportunidades	Core	☐ Por construir
6.5	Reportes de Impacto Multinivel	Adaptable a donantes, directorios, gobiernos, socios	Core	☐ Por construir
6.6	Simulador de Escenarios	Impacto financiero y productivo ante diferentes decisiones	Add-on Premium	☐ Por construir
6.7	Cruce con Datos Externos	IA busca y cruza datos de internet con datos internos	Core	☐ Por construir

Público: Directivos, agencias multilaterales, gobiernos, inversores de impacto.

4. Capa Transversal: ETHOLYS CORE

No se vende solo; viene incluida en cada sistema. Es lo que permite la integración.

Componente	Descripción	Estado
SSO (Single Sign-On)	Login único para todos los sistemas	✓ Construido (NextAuth, credentials + Google)
Hub	Punto de entrada, muestra sistemas contratados	✓ Construido
Vitrina/Showcase	Página pública de presentación	✓ Construido
Chat y Colaboración	Comunicación en tiempo real, canales, archivos, @menciones	✓ Construido
Gestión Documental	Repositorio centralizado con S3, permisos	✓ Construido
Motor i18n	Bilingüe ES/PT (extensible a EN/FR)	✓ Construido
Motor de Notificaciones	Alertas in-app	✓ Construido
Motor de Permisos	Roles (ADMIN, PM, TECHNICIAN, COLLABORATOR) + roles custom + multi-tenant	✓ Construido
Onboarding	Flujo de creación de empresa	✓ Construido
IA Asistente Técnica	Chatbot contextual dentro de cualquier sistema	☐ Por construir
APIs Abiertas	Integración con Google, Zoom, sistemas fiscales	☐ Por construir
Modo Offline + Sync	Funciona sin conexión, sincroniza después	☐ Por construir
Canal SMS	Interacción vía SMS para zonas sin internet	☐ Por construir

5. ETHOLYS Lab (Herramientas Internas)

Espacio exclusivo para herramientas internas de la fábrica. No visible en ningún menú público.

Herramienta	Descripción	Estado
MUSE	Motor Universal de Sugerencias Estratégicas — IA que analiza el ecosistema y propone innovaciones	✓ Construido (/lab/muse)
Smart Import	Importación inteligente de documentos de donantes → proyecto pre-llenado	☐ Planificado (add-on pago)
Sistema de Invitaciones Lab	Acceso por ADMIN + código de invitación	✓ Construido

6. Resumen de Estado de Construcción

✓ Construido y funcionando

ATLAS (ERP):

- Finanzas (DRE, cashflow, transacciones, categorías dinámicas, forecast vs ejecución, multimonedas)
- Facturación (CRUD, PDF, estados, notas de crédito/débito)
- RRHH (empleados, contratos, solicitudes de licencia)
- Proveedores (CRUD, evaluación 5 criterios, órdenes de compra)
- Inventario (productos, stock, movimientos, alertas)
- Clientes (CRM, interacciones)
- Tareas (Kanban, lista, recurrentes, templates, dependencias, time tracking)
- Calculadora
- Dashboard operativo con KPIs
- Reportes y PDF
- Configuración, roles, multi-empresa

ETHOLYS Core:

- SSO (credentials + Google)
- Hub con tarjetas de sistemas
- Vitrina pública
- Chat interno (canales, archivos, @menciones, polling)
- Gestión documental (S3)
- i18n (ES/PT)
- Notificaciones in-app
- Permisos y multi-tenant
- Onboarding

Lab:

- MUSE (chat IA + sugerencias estratégicas)
- Sistema de invitaciones

Módulos construidos que deben migrar de ATLAS a SIEP:

- Gestión de proyectos y portafolio
- Milestones, objetivos, riesgos

- KPIs de proyecto
- Stakeholders y alianzas
- Miembros de proyecto
- Gantt

■ Por construir

ATLAS: Planificación empresarial, presupuesto y ejecución presupuestal, planificación de inversiones, gobernanza, gestión jurídica, gestión de contenido.

SIEP: Todos los módulos nuevos (IA Project Designer, ejecución técnica, banco de soluciones, marketplace, relación donante-ejecutor, Smart Import).

FUNDHUB: Todo (búsqueda global, matching, redacción, postulaciones, crédito MIPYME).

NEXUS: Todo (diagnóstico 360°, rutas, gestión de producción multi-sector, trazabilidad, asistencia técnica).

FORGE: Todo (EAD, gestión académica, webinars, rodadas de negocios, knowledge hub).

PRISM: Todo (dashboards avanzados, ESG, análisis predictivo, cruce con datos externos, simulador).

Core: IA Asistente, APIs abiertas, modo offline, canal SMS.

7. Decisiones Arquitectónicas Confirmadas

1. **ATLAS no es obligatorio** — cada sistema se vende independiente
2. **Misma DB, visibilidad por licencia** — no APIs entre sistemas
3. **Chat es de Core** — aparece en el Hub y dentro de cualquier sistema
4. **Proyectos migran de ATLAS a SIEP** — ATLAS queda como ERP puro
5. **NEXUS es multi-sector** — no limitado a rural/agroindustria
6. **Gestión de producción vive en NEXUS** — no es un sistema separado
7. **Smart Import es add-on pago** — no usa plantillas propias, se adapta al formato del donante
8. **Planificación de inversiones en ATLAS** — conecta con FUNDHUB para financiamiento
9. **Navegación cruzada (Camino 3)** — Hub como lanzador, cada sistema su layout, puentes contextuales cuando hay integración
10. **Funciones repetidas intencionales** — cuando una función no es el core del sistema, se ofrece en versión simplificada. El sistema especializado tiene la versión completa.

8. Stack Técnico Actual

Componente	Tecnología
Frontend	Next.js 14 (App Router)
UI	Tailwind CSS + Radix UI + Lucide Icons
Backend	Next.js API Routes
ORM	Prisma
Base de datos	PostgreSQL
Autenticación	NextAuth.js (credentials + Google SSO)
Almacenamiento	AWS S3 (presigned URLs)
IA	Abacus AI API (GPT-4.1-mini)
Idiomas	ES (primario), PT (secundario)
Deploy	etholys.abacusai.app

Documento vivo — se actualiza con cada decisión estratégica.